

Práctica 1: Optimización sin restricciones (Implementación del ADALINA)

Francisco Fernández-Navarro

Algoritmos de búsqueda y optimización computacional

Enunciado de la práctica

En esta práctica, implementaremos el estimador ADALINA (Adaptive Linear Neuron) para resolver un problema de regresión lineal. ADALINA es un modelo de aprendizaje automático que busca encontrar una relación lineal entre un conjunto de variables de entrada (características) y una variable de salida continua. A diferencia del perceptrón simple, ADALINA no está limitado a problemas de clasificación binaria, sino que se enfoca en minimizar el error cuadrático entre las predicciones y los valores reales.

ADALINA utiliza una función lineal para hacer predicciones. Dado un conjunto de datos con n muestras y l características, la estimación del modelo para el patrón n -ésimo se define como:

$$\hat{y}_n = w_0 + w_1 x_{n1} + w_2 x_{n2} + \dots + w_l x_{nl}$$

donde $\hat{y}_n$ es la predicción del modelo para el patrón n -ésimo, w_0 es el término de bias (también llamado intercepto), $w_1, w_2, \dots, w_l$ son los pesos asociados a cada característica de dicho patrón $x_{n1}, x_{n2}, \dots, x_{nl}$. En notación matricial, esto se puede expresar como:

$$\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{X}\mathbf{w}$$

donde $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times (l+1)}$ es la matriz de características (con una columna adicional de unos para el bias), $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^{l+1}$ es el vector de pesos (incluyendo el bias) y $\hat{\mathbf{y}} \in \mathbb{R}^n$ son las predicciones o estimaciones del modelo para los n patrones del *dataset*. El objetivo de ADALINA es minimizar el error entre las predicciones $\hat{\mathbf{y}}$ y los valores reales $\mathbf{y}$. Para ello, se utiliza la función de error cuadrático:

$$L(\mathbf{w}) = \|\mathbf{X}\mathbf{w} - \mathbf{y}\|_2^2$$

donde $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ es el vector de valores reales y $\|\cdot\|$ denota la norma euclidiana. Esta función mide la suma de los errores cuadráticos entre las predicciones y los valores reales. Nuestro objetivo es encontrar el vector de pesos $\mathbf{w}$ que minimiza esta función de error:

$$\min_{\mathbf{w} \in \mathbb{R}^l} \|\mathbf{X}\mathbf{w} - \mathbf{y}\|_2^2$$

Para encontrar los pesos $\mathbf{w}$ que minimizan la función de error, utilizaremos dos métodos de optimización en esta práctica:

1. Descenso de Gradiente: Es un método iterativo que ajusta los pesos en la dirección opuesta al gradiente de la función de error.
2. Método de Newton: - Es un método de optimización de segundo orden que utiliza la matriz Hessiana (segunda derivada) para converger más rápido.

El dataset que utilizaremos es el **Boston Housing** (disponible en formato csv en el campus virtual), que contiene información sobre el valor mediano de las viviendas en Boston (MEDV) y varias variables explicativas, como la tasa de criminalidad, el número de habitaciones, la proporción de terrenos residenciales, entre otras. La última columna del dataset es un bias incluido por el autor en Kaggle, por lo que debe ser eliminada. Además, todas las variables deben ser normalizadas para que tengan el mismo peso en el modelo. Las tareas a realizar incluyen:

1. Preprocesamiento de datos:

- Eliminar la última columna del dataset (bias).
- Normalizar todas las variables para que tengan media 0 y desviación estándar 1.

2. Implementación del ADALINA:

- Implementar el algoritmo de descenso de gradiente para estimar los parámetros $\mathbf{w}$, calculando de forma exacta el tamaño de paso óptimo. Guardar este código en un archivo llamado `ADALINAGradiente.py`.
- Implementar el método de Newton para estimar los parámetros $\mathbf{w}$ sin necesidad de un tamaño de paso. Guardar este código en un archivo llamado `ADALINANewton.py`.

3. Reporte de resultados:

- Reportar el número de iteraciones que cada método necesitó para converger.
- Explicar por qué el método de Newton requiere menos iteraciones que el descenso de gradiente.
- Una vez entrenado el modelo, predecir el valor de las 5 primeras viviendas y comparar los valores reales con los predichos por el modelo.

Los alumnos deberán entregar:

- Los archivos `ADALINAGradiente.py` y `ADALINANewton.py`.
- Un informe en PDF que incluya:
 - Una explicación breve de los métodos implementados.
 - El número de iteraciones requeridas por cada método.
 - Una comparación de los valores reales y predichos para las 5 primeras viviendas.
 - Una conclusión sobre la eficiencia de ambos métodos.